热键档案与手势触发

Ricoz217/WarDogs_Distance_Calculator | feature/upstream-hotkey-refinement → main | 6 个提交 · 基址 131c9f3

本材料供作者核对交互与行为，**不参与合并**：截图取自默认配置，未包含个人设置；PDF 与源文件放在独立审阅分支 `review/hotkey-profile-assets`。

全局热键由 6 个固定输入框改为可配置档案。新增三项能力：**清空绑定**、**单击、双击、长按**、**幽灵分划开关热键**。默认档案与上游键位一致，上游文件只有扁平热键字段，读取后不改变键位。

诉求 三项诉求与对应能力

1	未解锁 SPH-2 时，校准、低/高抛切换无使用场景，但占用系统快捷键；上游版本只能改键，无法关闭。	**清空绑定** 清空后不注册监听
2	落点、弹道切换等操作频率低：不绑定需每次在页面选取，绑定则占用快捷键栏位。	**单击、双击、长按** 同一键按行为分流
3	幽灵分划此前无热键，启用或关闭需切回程序。	**幽灵分划开关热键** 默认未设置

边界没有改变

热键仍为**非独占监听**，游戏中同键动作照常执行；按住产生的重复事件仍被忽略。触发方式**默认全部为单击**，只有显式改成双击或长按的键才引入等待。

键位对照 2 手势时序 3 设置页前后 4 界面与档案 5-9 验证 10 主窗口 11 兼容性 12

键位 上游与两套内置档案

默认配置1 与上游一致

动作	上游 v1.4.2	默认配置1	默认配置2
设置区域	F8	F8 单击	F8 长按
基准点	F9	F9 单击	F8 单击
目标点	F10	F10 单击	F9 单击
快速目标	F11	F11 单击	F9 双击
OCR 落点	F12	F12 单击	F10 单击
切换弹道	F4	F4 单击	F10 双击
幽灵分划开关	无	未设置	F10 长按

判定规则

组合	行为	等待
独立单击	按下即响应。	无
单击 + 双击（同键）	单击等待系统双击窗口结束；窗口内再次按下则执行双击动作。	最多一个双击窗口
单击 + 长按（同键）	未达长按阈值的短按在松开时触发单击；按住达到阈值触发长按。	按下到松开
独立双击 / 独立长按	双击在第二下按下时响应；长按达到阈值时响应。	阈值内

双击窗口跟随系统设置，Windows 默认 500 ms；长按阈值约 400 ms。两项数值均固定，不提供单独设置项。

默认配置2 的操作序列

F8：长按框选区域；短按并松开设置基准点。**F9**：单击设置目标点，双击临时框选目标。**F10**：单击录入落点，双击切换弹道，长按开关幽灵分划。F9 与 F10 的单击需等待双击判定窗口。

时序

同一键上的三种行为

独立单击

按下即响应，不等待



单击 + 双击

等待双击窗口，窗口内无第二下则执行单击



示例：F9 单击设置目标点，双击快速框选目标。第二下落在窗口内时，单击动作被取消。

单击 + 长按

短按在松开时响应，达到阈值触发长按



示例：F8 短按设置基准点，长按框选区域；F10 长按开关幽灵分划。

> **设计决策：默认不引入延迟**
>
> 全部触发方式默认为单击；只有用户把某个键显式改为双击或长按后，该键才需要等待判定。普通单击是最高频路径，不能让所有用户为少数场景买单。

范围　判定只决定程序响应哪个动作；按键事件照常传递，游戏内同键绑定不受影响。

起点　长按阈值从按下时刻起算；未达阈值的短按在松开时执行，按下瞬间不会抢先触发。

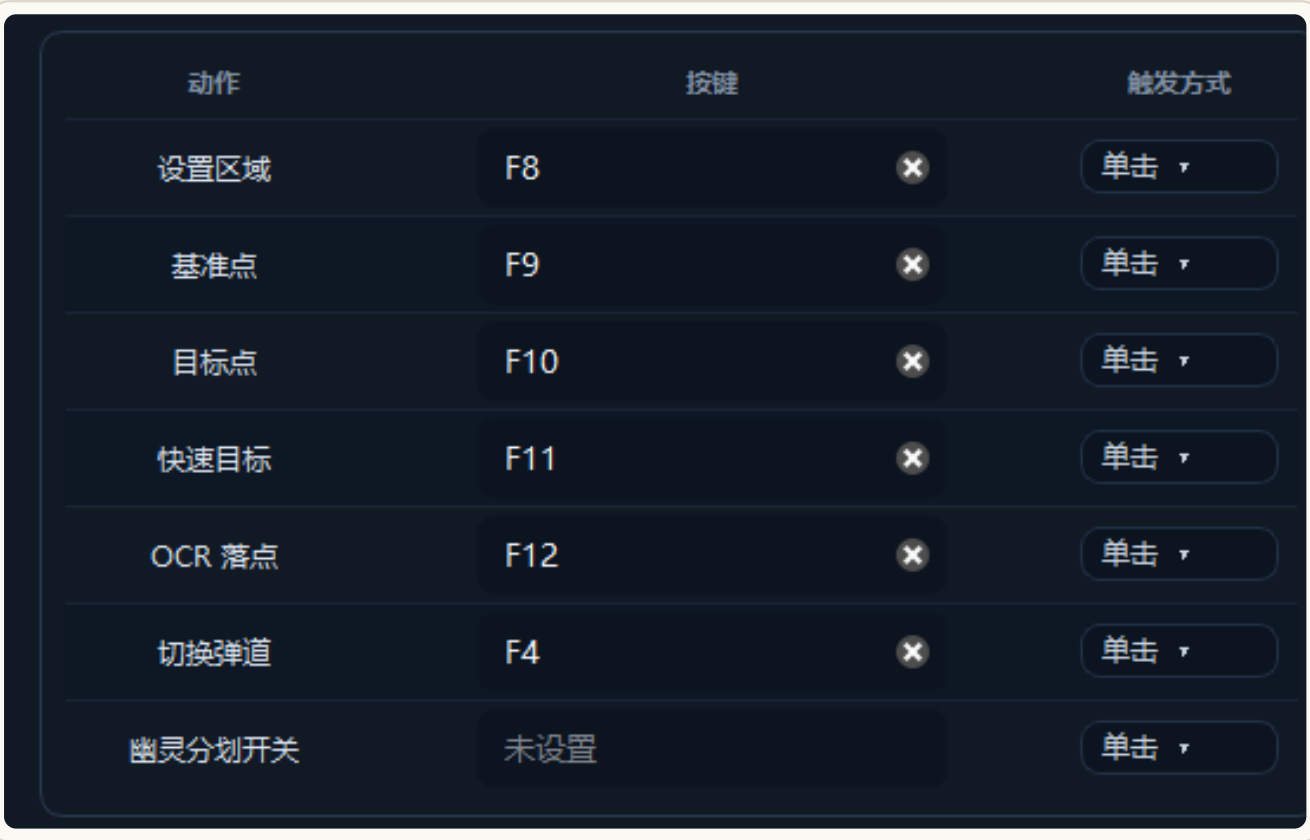
参数	取值	来源
长按阈值	400 ms	固定常量
双击窗口	系统设置，默认 500 ms	系统双击时间

对照 六个输入框到热键表格

同一区域，等宽对照



上游 v1.4.2 六个按键分两行排布，每格只标动作名；没有触发方式，也没有停用入口。



新版 · 默认配置1 动作、按键、触发方式三列；行尾清空按钮；未绑定的幽灵分划开关显示“未设置”，不注册监听。

结构	上游六个键位两行平铺；新版改为表格，动作名固定在左列。
触发	上游只能改键；新版每行可选单击、双击、长按，也可以清空。
范围	OCR 引擎、幽灵分划与分划样式仍在原位置，热键表只占顶部区域。

界面 默认配置1：与上游一致的键位



顶部为 OCR 引擎、全局热键配置与"管理"入口；内置配置只读，修改后保存会另存为副本。

行	七行对应 7 个动作，末行为幽灵分划开关。
列	动作、按键、触发方式；默认配置1 全部为单击。
尾	行尾 × 清空绑定；未绑定的行显示"未设置"。

档案 同一键承载多个动作



默认配置2 只占用 F8–F10：F8 长按框选区域、单击设置基准点；F9 单击设置目标点、双击快速框选；F10 单击录入落点、双击切换弹道、长按开关幽灵分划。

共用	F8、F9、F10 各承载 2–3 个动作，键位由 6 个减到 3 个。
等待	F9、F10 的单击要经过系统双击窗口；F8 的短按在松开时触发。
取舍	只对显式设置双击的键付出等待，其余键保持按下即响应。

诉求 1 清空后不再注册监听



清空 OCR 落点并保存：该行显示"未设置"，顶部档案由内置的默认配置1 另存为"默认配置1 副本"。上游文件没有档案字段，读取时保持扁平字段原值；只有与默认配置1 不一致时才生成自定义档案。

日志可以直接核对

清空后重新注册监听，`hotkey.configure` 中该项记为 (未设置)，`hotkey.hook_started count` 由 7 降为 6。详见第 10 页。

副本	保存后顶部档案变为"默认配置1 副本"，内置档案本身不被改写。
文件	写入 `hotkey_profile=custom-1` 与对应的 `profile0_*` 字段。
重启	未设置状态保持；监听数量维持 6。

档案 内置方案与自定义副本



下拉中区分内置与自定义；选中即切换当前方案的键位与触发方式。切换档案会丢弃尚未保存的按键修改。

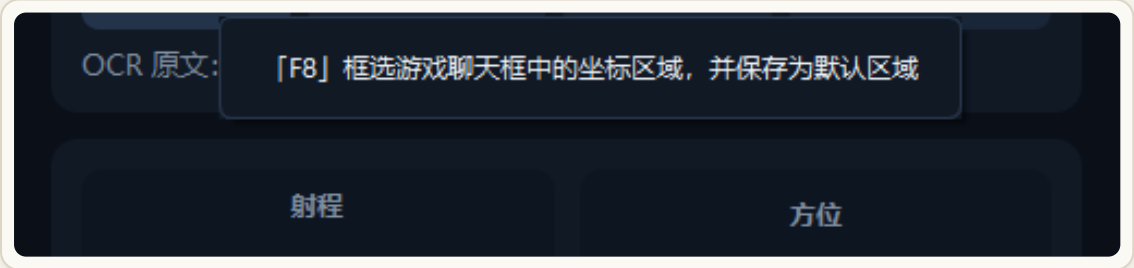
顺序	内置配置在前，自定义副本在后。
说明	副标题标注该方案用到的单击、双击、长按组合。
切换	立即套用到表格；取消退出则不写入配置文件。

管理 副本、重命名、删除



内置档案只读；自定义档案可新建副本、重命名、删除，上限 100 个。列表中的"自定义"标签与来源档案分开显示。

提示 悬停显示当前快捷键



悬停动作按钮显示该动作当前的键位与触发方式；提示内容随档案与手势设置更新。

验证 构建、测试与日志

测试

ctest 8/8 通过，本提交树重跑，9.61 s：core、vehicle ballistics、continuous calibration、ghost reticle、terrain、vehicle UI、settings、OCR。上游对照版本在同一环境构建，8/8 通过，15.04 s。

清空前后

清空 OCR 落点前

```
[INFO] hotkey.configure
  key0=F8[single](vk=0x77,mod=0x4000)
  key1=F9[single](vk=0x78,mod=0x4000)
  key2=F10[single](vk=0x79,mod=0x4000)
  key3=F11[single](vk=0x7A,mod=0x4000)
  key4=F12[single](vk=0x7B,mod=0x4000)
  key5=F4[single](vk=0x73,mod=0x4000)
  key6=(未设置)
  key7=Ctrl+Alt+Q[single](vk=0x51,mod=0x4003)
[INFO] hotkey.hook_started count=7
```

清空并保存后

```
[INFO] hotkey.configure
  key0=F8[single](vk=0x77,mod=0x4000)
  key1=F9[single](vk=0x78,mod=0x4000)
  key2=F10[single](vk=0x79,mod=0x4000)
  key3=F11[single](vk=0x7A,mod=0x4000)
  key4=(未设置)
  key5=F4[single](vk=0x73,mod=0x4000)
  key6=(未设置)
  key7=Ctrl+Alt+Q[single](vk=0x51,mod=0x4003)
[INFO] hotkey.hook_started count=6
```

key0–key6 为七个动作热键，key7 为覆盖层开关（原有）。清空 OCR 落点（key4）后，该项记为（未设置），监听数量由 7 降为 6。

配置文件

```
hotkey_profile=classic

[hotkey_profiles]
count=0
```

默认状态为 classic，不产生自定义副本；上游文件若已有扁平字段，则按字段值判断是否生成副本。清空后保存会写出 custom-1、count=1 与对应的 profile0_* 字段。

对照 坐标与 OCR 区域合并



上游 v1.4.2　坐标结果与 OCR 区域分成两块，快捷键只体现在按钮文字里。



新版　OCR 引擎、区域状态与四个采集按钮并入坐标卡片；结果区与状态栏保持原位。

兼容 配置读取与回退

上游配置文件	只有扁平热键字段；读取时保持原值。
匹配默认配置1	沿用内置档案，不写副本。
与默认配置1 不同	生成自定义档案，触发方式均为单击。
清空绑定	不注册监听，重启后保持。
第三方依赖	无新增。
监听方式	非独占，游戏内同键动作照常执行。

已知代价

同键单击 + 双击时，单击最多延迟一个系统双击窗口（默认 500 ms）。这是同一键承载两个动作的必然等待；只有显式配置该组合的键才受影响，默认配置1 不受影响。

材料说明

截图与 PDF 位于独立审阅分支 `review/hotkey-profile-assets`，仅供审核，请勿合并。
截图取自默认配置，未包含个人设置与本机路径。